

収集画像からの部分画像生成と LoRA による PTP 包装識別

—41 薬剤の実写画像を用いた Gemini との比較—

呉竹 權人 (23-1-211-0009) 近畿大学情報学部情報学科

2026 年 10 月 6 日

1. 序論

薬剤の取り違いや用量の誤りは、患者に重い健康被害を与えるおそれがある [1]。薬剤の確認を支援する方法として、錠剤などを封入した PTP 包装の画像識別がある [2]。ただし、従来研究では、1 薬剤あたり表裏各 72 枚、計 144 枚の画像を撮影している [2]。そこで本研究は、各薬剤の表裏各 1 枚の収集画像から、実写画像の薬剤名を識別することを目指す。そのために、収集画像から部分画像と拡張画像を作り、視覚言語モデルを LoRA で追加学習する。

2. 部分画像と LoRA による薬剤名識別

図 1 に、提案手法の学習と識別の流れを示す。学習では、表裏各 1 枚の収集画像から、シート全体と、1 錠区画・2 分割・4 分割の部分画像を作る。回転 12 種と明るさ 5 種を別々に適用し、各画像から計 17 枚を作る。視覚言語モデルには、画像 1 枚と「この錠剤は何という薬ですか？ 薬剤名だけで教えてください。」というプロンプトを入力する。学習時は、この入力に対する回答として正解の薬剤名を与え、その薬剤名を出力するように学習する。識別時も同じプロンプトを使い、正解名や候補一覧は与えない。表裏を 1 枚に結合した画像は用いない。

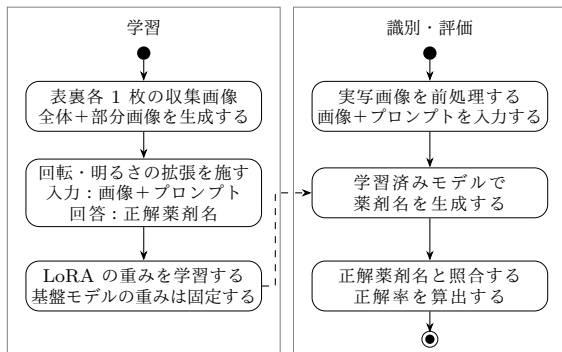


図 1 部分画像の生成・学習から薬剤名の識別までの流れ。破線は学習済み LoRA の受け渡しを示す。

LoRA は、重み W_0 を固定し、低ランク行列の積による更新を加える手法である [3]。式 (1) の行列 A, B のみを学習する。

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k}, B \in \mathbb{R}^{d \times r}. \quad (1)$$

ここで、 d, k は元の重み行列の行数と列数、 r はランク、 α は更新の大きさを調整する係数である。

3. 実験結果と考察

表 1 に、モデルと実験条件を示す。基盤モデルには Qwen3.5-4B を用いた。Web で収集した 41 薬剤の表裏各 1 枚、計 82 枚から、全体・部分画像の計 1,224 枚を学習用に用意した。提案手法には LoRA で追加学習を行い、Gemini 3.8 Flash は追加学習せずに評価した。

表 1 比較モデルと学習・評価の設定

項目	設定
基盤・比較モデル	Qwen3.5-4B, Gemini 3.8 Flash
LoRA 設定	$r = 16$, $\alpha = 128$, dropout = 0.05
LoRA 学習対象	q,k,v,o,gate,up,down (7 種)
学習条件	総提示 107,525 枚, 学習率 2×10^{-4} , 実効バッチサイズ 128, BF16
学習用 GPU	NVIDIA H100 1 基/学習
ソフトウェア	Python 3.12.3, PyTorch 2.11.0+cu128, Transformers 5.14.1, PEFT 0.19.1
Gemini 生成設定	temperature 0, 各条件 1 回 (2026 年 9 月 14 日)

近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 薬剤の実写の単剤画像 287 枚を、評価画像として用いた。これらの評価画像は、モデルの学習には使わなかった。すべての条件に、同じ前処理済み 448×448 画素の画像を入力した。回答と正解名の全角・半角などの表記をそろえ、回答に正解名が含まれていれば正解とした。

正解率は式 (2) で求めた。

$$\text{正解率 (\%)} = \frac{\text{正解と判定した画像数}}{\text{評価画像数 (287 枚)}} \times 100. \quad (2)$$

Gemini には 2 種類のプロンプトを用いた。短文条件では、提案手法と同じ画像と同じプロンプトを入力し、どちらにも薬剤名の候補を与えなかった。候補一覧条件では、41 薬剤の一覧から 1 つを選ばせた。薬剤名のみを答え、用量が読める場合は含めるように指示した。

図 2 に、3 条件の正解率を示す。学習の乱数シード 42, 43, 44 における提案手法の正解数は、それぞれ 287 枚中 286 枚、287 枚中 287 枚、287 枚中 284 枚であった。正解率の平均は 99.54%、標本標準偏差は 0.53 ポイントであった。この設定は、8 条件を比較した後で平均正解率が最も高かったものを選んだ。他の LoRA 設定に対する有意な差は確認できなかった。Gemini 3.8 Flash は、短文条件で 287 枚中 238 枚 (82.93%)、候補一覧条件で 287 枚中 283 枚 (98.61%) に正解した。

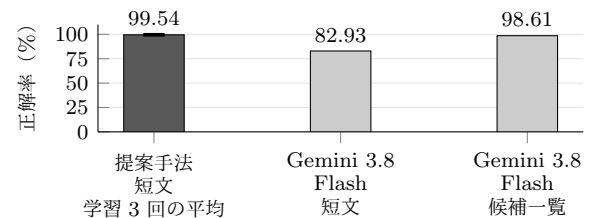


図 2 実写 287 枚での正解率。誤差棒は 3 回の学習の標本標準偏差 (0.53 ポイント) を示す。

提案手法と Gemini の差は、学習の各回について両側の正確 McNemar 検定で調べた。同じ画像と同じ短文プロンプトを与えた場合、提案手法は Gemini 3.8 Flash より 3 回とも有意に正解率が高かった (いずれも $p < 0.001$)。一方、41 薬剤の候補一覧から選ばせた Gemini 3.8 Flash とは、3 回とも有意差がなかった ($p = 0.375, 0.125, 1.000$)。

この結果から、候補を与えない条件では提案手法の正解率が高かったが、候補を絞った Gemini との間には有意な差が確認できなかった。評価画像は学習には使わなかったが、学習条件の比較には用いた。候補一覧を与えた Gemini とは入力条件も異なっており、同じ性能とまでは判断できなかった。

4. 結論

表裏各 1 枚の収集画像から、実写画像の薬剤名を識別することを目的とした。部分画像と拡張画像を用意し、視覚言語モデルを LoRA で追加学習した。41 薬剤の実写 287 枚で、3 回の学習の平均正解率は 99.54% であった。同じ短文プロンプトでは Gemini 3.8 Flash の 82.93% を有意に上回った。一方、41 薬剤の候補一覧を与えた Gemini の 98.61% とは有意差がなかった。少ない元画像で学習し、実写を高い正解率で識別できた点が成果であった。今回の 41 薬剤では、学習に使っていない実写画像を識別する目的をおおむね達成した。部分画像の内容と学習量の効果を分けて確かめることが、今後の課題として残った。未学習の薬剤への回答保留と、実写の複数薬剤画像での評価も課題であった。

参考文献

- [1] World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.6>, 2017. 最終閲覧日: 2026 年 10 月 4 日.
- [2] Yun Han, Sheng-Luen Chung, Qiang Xiao, Jing-Syuan Wang, and Shun-Feng Su. Pharmaceutical blister package identification based on induced deep learning. *IEEE Access*, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021.
- [3] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. In *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations*, 2022.